

1. Sea $f_1(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ y $f_2(x_1, x_2) = 2x_1x_2$. Representa los conjuntos de nivel asociados con $f_1(x_1, x_2) = 12$ y $f_2(x_1, x_2) = 16$ en la misma figura usando Python. Indica en la figura los puntos $x = [x_1, x_2]^T$ para los cuales $f(x) = [f_1(x_1, x_2), f_2(x_1, x_2)]^T = [12, 16]^T$.

Gráfica de la función $F_1(x_1, x_2)$ y $F_2(x_1, x_2)$.

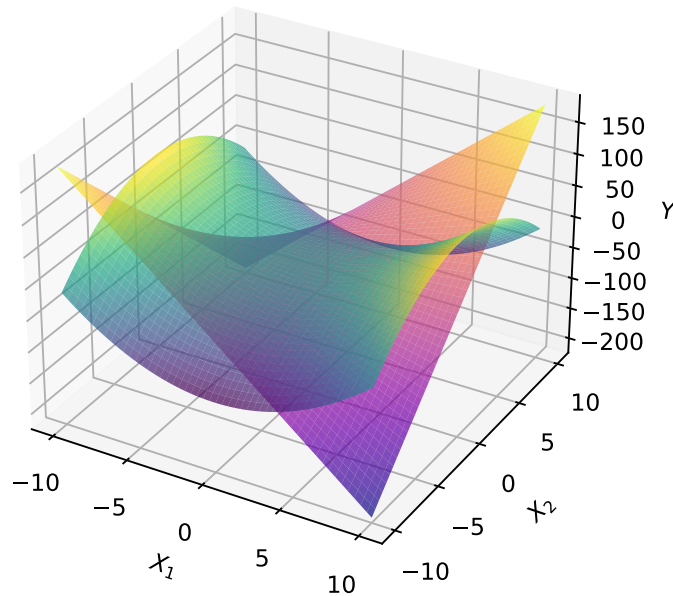


Figura 0.1: Gráfica de la función f_1 y f_2

Conclusión:

Se puede observar que en el punto $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$ se encuentra un óptimo local en ambas funciones.

2. Considera la función $f(x) = (a^T x)(b^T x)$, donde a, b, x son vectores en $\mathbb{R}^n$.
- Calcula el gradiente $\nabla f(x)$ y la Hessiana $\nabla^2 f(x)$.

Solución. Para calcular el gradiente de $f(x) = (a^T x)(b^T x)$, tenemos:

$$\begin{aligned}\nabla f(x) &= \nabla(a^T x)(b^T x) + (a^T x)\nabla(b^T x) \\ &= (b^T x)a + (a^T x)b.\end{aligned}$$

Ahora, para la Hessiana, derivamos nuevamente el gradiente:

$$\begin{aligned}\nabla^2 f(x) &= \nabla \left((b^T x)a + (a^T x)b \right) \\ &= ba^T + ab^T.\end{aligned}$$

■

3. Calcula el gradiente de la función:

$$f(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [g(x_i) - g(Ax_i + b)]^2$$

respecto a $\theta = [a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2]^T$, donde $x_i \in \mathbb{R}^2$, $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $b \in \mathbb{R}^2$ están definidos como:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^1 .

Solución. Sea $h(\theta)$ definido como $g(x_i) - g(Ax_i + b)$. La variable que queremos derivar es el vector θ , que está conformado por la matriz A y el vector b . Entonces, tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \theta} f(\theta) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} h^2 \\ &= \sum_{i=1}^n h \frac{\partial h}{\partial \theta}.\end{aligned}$$

La única parte de la ecuación que involucra términos de θ es $-g(Ax_i + b)$, por lo que su derivada respecto a θ es:

$$\frac{\partial h}{\partial \theta} = -\nabla g(Ax_i + b) \cdot J_\theta,$$

donde J_θ es la matriz Jacobiana de $Ax_i + b$ respecto a θ . Calculamos sus componentes:

$$\begin{aligned}\frac{\partial(Ax_i + b)}{\partial a_{jk}} &= x_i^{jk}, \\ \frac{\partial(Ax_i + b)}{\partial b_k} &= 1.\end{aligned}$$

Finalmente, al unir todo, obtenemos el gradiente de $f(\theta)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(\theta)}{\partial a_{jk}} &= -\sum_{i=1}^n (g(x_i) - g(Ax_i + b)) \cdot \nabla g(Ax_i + b) \cdot x_i^{jk}, \\ \frac{\partial f(\theta)}{\partial b_k} &= -\sum_{i=1}^n (g(x_i) - g(Ax_i + b)) \cdot \nabla g(Ax_i + b).\end{aligned}$$

■

4. Sea $f(r, \theta)$ una función $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan \frac{y}{x}$. Calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Solución. La $\frac{\partial f}{\partial x}$ es

$$\frac{\partial f(r, \theta)}{\partial x} = \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} \quad (0.1)$$

la $\frac{\partial r}{\partial x}$ es

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{y^2 + x^2}}$$

la $\frac{\partial \theta}{\partial x}$ es

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{y^2 + x^2}$$

sustituyendo en la primera ecuación, las parciales resulta es

$$\frac{\partial f(r, \theta)}{\partial x} = \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial r} \cdot \frac{x}{\sqrt{y^2 + x^2}} + \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial \theta} \cdot \left(-\frac{y}{y^2 + x^2} \right) \quad (0.2)$$

sustituyendo $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ resulta en la ecuación anterior

$$\frac{\partial f(r, \theta)}{\partial x} = \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial r} \cdot \frac{x}{r} - \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial \theta} \cdot \left(\frac{y}{r^2} \right) \quad (0.3)$$

La $\frac{\partial f}{\partial y}$ es

$$\frac{\partial f(r, \theta)}{\partial y} = \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial y} \quad (0.4)$$

la $\frac{\partial r}{\partial y}$ es

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{y^2 + x^2}}$$

la $\frac{\partial \theta}{\partial y}$ es

$$\frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{x}{y^2 + x^2}$$

sustituyendo en la primera ecuación, las parciales resulta es

$$\frac{\partial f(r, \theta)}{\partial y} = \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial r} \cdot \frac{y}{\sqrt{y^2 + x^2}} + \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial \theta} \cdot \left(\frac{x}{y^2 + x^2} \right) \quad (0.5)$$

sustituyendo $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ resulta en la ecuación anterior

$$\frac{\partial f(r, \theta)}{\partial y} = \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial r} \cdot \frac{y}{r} + \frac{\partial f(r, \theta)}{\partial \theta} \cdot \left(\frac{x}{r^2} \right) \quad (0.6)$$

■

5. La derivada direccional $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0, z_0)$ de una función diferenciable f es $\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ en las direcciones de los vectores:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calcula $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$.

Solución. Para calcular el gradiente $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$, utilizamos la relación entre la derivada direccional y el gradiente de una función diferenciable. La derivada direccional de f en la dirección de un vector unitario $\mathbf{v}$ esta dada por

$$D_{\mathbf{v}}f(x_0, y_0, z_0) = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v}$$

Denotemos el gradiente como $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = (a, b, c)$. La derivada direccional en cada una de las direcciones dadas es

$$D_{\mathbf{v}_1}f = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v}_1 = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$D_{\mathbf{v}_2}f = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$D_{\mathbf{v}_3}f = \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v}_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Ahora, calculamos el producto punto de $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = (a, b, c)$ con cada uno de los vectores. Para $\mathbf{v}_1$

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v}_1 = a \cdot 0 + b \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + c \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

simplicando, resulta

$$b + c = 3$$

Para $\mathbf{v}_2$

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v}_2 = a \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + b \cdot 0 + c \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

simplicando, resulta

$$a + c = 1$$

Para $\mathbf{v}_3$

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v}_3 = a \cdot \frac{1}{2} + b \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + c \cdot 0 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

simplicando, resulta

$$a + b = 1$$

resulta en su sistema lineal , el cual es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

La solución de este es $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$

■

6. Demuestra que las curvas de nivel de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ son ortogonales a las curvas de nivel de $g(x, y) = \frac{y}{x}$ para todo (x, y) .

Solución. Para demostrar la ortogonalidad de estas curvas de nivel, utilizaremos la propiedad del producto punto: si el producto punto de dos vectores es cero, entonces los vectores son ortogonales. Como el gradiente de una función es normal a sus curvas de nivel, calcularemos los gradientes de f y g y verificaremos que su producto punto sea cero.

El gradiente de la función f es:

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

El gradiente de la función g es:

$$\nabla g(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2}, \frac{1}{x}\right).$$

Calculamos el producto punto entre estos gradientes:

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) \cdot \nabla g(x, y) &= (2x, 2y) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}, \frac{1}{x}\right) \\ &= 2x \left(-\frac{y}{x^2}\right) + 2y \left(\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{2xy}{x^2} + \frac{2y}{x} \\ &= -\frac{2xy}{x^2} + \frac{2xy}{x^2} = 0. \end{aligned}$$

Dado que el producto punto es cero, concluimos que las curvas de nivel de f y g son ortogonales en todo punto (x, y) .

■

7. Sean f, g, h funciones diferenciables con $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definidas como:

$$h(x) = f(x)^T g(x)$$

Demuestra que:

$$Dh(x) = f(x)^T Dg(x) + g(x)^T Df(x)$$

Solución. Definimos la función y la variable x como $x := \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, f como $f(x) := [f_1(x), f_2(x), f_3(x)]^T$ y la función g como $g(x) := [g_1(x), g_2(x), g_3(x)]^T$. Entonces, $h(x) = f(x)^T g(x)$. Si desglosamos las funciones, tenemos:

$$h(x) = [f_1(x), f_2(x), f_3(x)]^T \cdot [g_1(x), g_2(x), g_3(x)]$$

Al realizar el producto punto obtenemos:

$$h(x) = f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + f_3(x)g_3(x)$$

Al derivar esta función, obtenemos:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial x} h(x) &= \frac{\partial}{\partial x} (f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + f_3(x)g_3(x)) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} (f_1(x)g_1(x)) + \frac{\partial}{\partial x} (f_2(x)g_2(x)) + \frac{\partial}{\partial x} (f_3(x)g_3(x)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_i} g_1(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_1(x)}{\partial x_i} f_1(x) \\
 &\quad + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_i} g_2(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_2(x)}{\partial x_i} f_2(x) \\
 &\quad + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_3(x)}{\partial x_i} g_3(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_3(x)}{\partial x_i} f_3(x)
 \end{aligned}$$

Si agrupamos las parciales de f y g , además de observar que las sumas son productos punto con los gradientes de cada función, obtenemos:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial x} h(x) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_i} g_1(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_i} g_2(x) \\
 &\quad + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_3(x)}{\partial x_i} g_3(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_1(x)}{\partial x_i} f_1(x) \\
 &\quad + \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_2(x)}{\partial x_i} f_2(x) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_3(x)}{\partial x_i} f_3(x) \\
 &= \nabla f_1(x)^T \cdot g_1(x) + \nabla f_2(x)^T \cdot g_2(x) + \nabla f_3(x)^T \cdot g_3(x) \\
 &\quad + \nabla g_1(x)^T \cdot f_1(x) + \nabla g_2(x)^T \cdot f_2(x) + \nabla g_3(x)^T \cdot f_3(x) \\
 &= (\nabla f_1(x)^T, \nabla f_2(x)^T, \nabla f_3(x)^T) \cdot (g_1(x), g_2(x), g_3(x)) \\
 &\quad + (\nabla g_1(x)^T, \nabla g_2(x)^T, \nabla g_3(x)^T) \cdot (f_1(x), f_2(x), f_3(x))
 \end{aligned}$$

El vector de gradientes ∇f y ∇g son los jacobianos transpuestos de f y g , y el vector de las funciones son $f(x)$ y $g(x)$. Entonces:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial x} h(x) &= (\nabla f_1(x)^T, \nabla f_2(x)^T, \nabla f_3(x)^T) \cdot (g_1(x), g_2(x), g_3(x)) \\
 &\quad + (\nabla g_1(x)^T, \nabla g_2(x)^T, \nabla g_3(x)^T) \cdot (f_1(x), f_2(x), f_3(x)) \\
 &= J_f^T \cdot g + J_g^T \cdot f
 \end{aligned}$$

Entonces, el jacobiano es la derivada total, y por conmutatividad del producto punto, esto es:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial x} h(x) &= J_f^T \cdot g + J_g^T \cdot f \\
 &= f(x)^T Dg(x) + g(x)^T Df(x)
 \end{aligned}$$

■

8. Considera la norma inducida de matrices:

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

donde $\|\cdot\|_p$ es la norma ℓ_p , es decir,

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p + \cdots + |x_n|^p)^{1/p}$$

Demuestra que:

$$\|AB\|_p \leq \|A\|_p \|B\|_p$$

Solución. Por la definición de la norma inducida:

$$\|AB\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|ABx\|_p}{\|x\|_p}.$$

Aplicamos la norma ℓ_p , sobre el producto ABx :

$$\|ABx\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |(ABx)_i|^p \right)^{1/p}$$

Usamos la propiedad de la norma ℓ_p , que nos da:

$$\|ABx\|_p \leq \|A\|_p \|Bx\|_p$$

A continuación, aplicamos la misma propiedad para la matriz B :

$$\|Bx\|_p \leq \|B\|_p \|x\|_p.$$

Por lo tanto

$$\|ABx\|_p \leq \|A\|_p \|B\|_p \|x\|_p$$

Finalmente, utilizando la definición de la norma inducida de AB , obtenemos:

$$\|AB\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|ABx\|_p}{\|x\|_p} \leq \|A\|_p \|B\|_p \max_{x \neq 0} \frac{\|x\|_p}{\|x\|_p} = \|A\|_p \|B\|_p$$

por lo tanto, hemos demostrado que

$$\|AB\|_p \leq \|A\|_p \|B\|_p$$

■